

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 9-Array



Arsyaghali Nafiras

109082500068

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

1. Array

Array adalah kumpulan elemen dengan **tipe data yang sama** dan memiliki **ukuran tetap** (fixed length). Sekali kamu menentukan panjangnya, ukurannya tidak bisa diubah-ubah lagi.

Ada beberapa cara untuk membuat array di Go. Yang paling penting diingat adalah ukuran array merupakan bagian dari tipe datanya. Artinya, [3]int dan [4]int dianggap sebagai tipe data yang berbeda.

- Deklarasi Standar: var namaArray [ukuran]tipeData
- Inisialisasi Langsung: angka := [3]int{10, 20, 30}
- Inisialisasi Tanpa Menentukan Ukuran: buah := [...]string{"Apel", "Mangga"} (Simbol ... akan menghitung jumlah elemen secara otomatis).

B. Guided

1. Guided-1

```
package main

import "fmt"

func main() {

    // --- CONTOH ARRAY (Statis) ---

    // Harus tentukan ukuran [4]

    var rakSepatu = [3]string{"Nike", "Adidas", "Jordan"}

    fmt.Println("Array:", rakSepatu)


    // --- CONTOH SLICE (Dinamis) ---

    // Ukuran kosong [], bebas tambah data

    var keranjangBelanja []string
```

```

// Menambah data pakai append

keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Apel")

keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Mangga", "Jeruk")


fmt.Println("Slice awal:", keranjangBelanja)

fmt.Println("Jumlah data (len):", len(keranjangBelanja)) //


// Mengambil potongan (Slicing)

// Ambil indeks 0 sampai sebelum 2 (yaitu 0 dan 1)

potongan := keranjangBelanja[0:2]

fmt.Println("Hasil Slicing [0:2]:", potongan)

}

```

Output :

```

Array: [Nike Adidas Jordan]
Slice awal: [Apel Mangga Jeruk]
Jumlah data (len): 3
Hasil Slicing [0:2]: [Apel Mangga]

```

2. Guided-2

```

package main

import "fmt"


func main(){

    //deklarasi map bernama nilai dengan key string dan value integer

    var nilai map[string]int = make(map[string]int)

```

```
//menambahkan 2 data kedalam map data 1 (key = Dhimas, value = 90), data 2 (key = Ichya, value = 90)
```

```
nilai["Dhimas"] = 90
```

```
nilai["Ichya"] = 90
```

```
//menampilkan seluruh isi map menggunakan perulangan for
```

```
fmt.Println("Data nilai : ")
```

```
var nama string //variabel bantuan yang merujuk ke key
```

```
var grade int //variabel bantuan yang merujuk ke value
```

```
//perulangan untuk pencarian (narasikan = untuk setiap nama (key) & grade (value) didalam range map nilai, maka tampilkan nama = nilai)
```

```
for nama, grade = range nilai {
```

```
    fmt.Println(nama, " = ", grade)
```

```
}
```

```
//operasi update (mengupdate value yang memiliki key Ichya)
```

```
nilai["Ichya"] = 80
```

```
//operasi searching
```

```
var cariNama string = "hafizh" //variabel bantuan yang menyimpan data key (nama) yang akan dicari
```

```
var isiData int //variabel bantuan yang merujuk ke value
```

```
var ok bool //variabel bantuan untuk pengecekan true/false (boolean)
```

```

//mencari key (cariNama) didalam map nilai dan mengambil valuenya (disimpan ke
isiData) dan menandakan data sudah ditemukan (TRUE ke ok)

isiData, ok = nilai[cariNama]

//pengecekan apakah data sudah ditemukan

if ok { //jika ok bernilai true, maka tampilkan hasil searching nya (nilai cariNama =
isiData)

    fmt.Println("Nilai", cariNama, " = ", isiData)

} else { //jika ok bernilai false, maka tampilkan teks data tidak ditemukan

    fmt.Println("Data tidak ditemukan")

}

//operasi penghapusan data/value dengan ke Dhimas didalam map nilai

delete(nilai, "Dhimas")

}

```

Output :

```

Data nilai :
Dhimas = 90
Ichya = 90
Data tidak ditemukan

```

C. Unguided

- 1) Suatu lingkaran didefinisikan dengan koordinat titik pusat (cx, cy) dengan radius r. Apabila diberikan dua buah lingkaran, maka tentukan posisi sebuah titik sembarang (x, y) berdasarkan dua lingkaran tersebut. Gunakan tipe bentukan titik untuk menyimpan koordinat, dan tipe bentukan lingkaran untuk menyimpan titik pusat lingkaran dan radiusnya.

```

package main

import (

```

```

    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var cx1, cy1, r1 float64
    var cx2, cy2, r2 float64
    var x, y float64

    // Input data
    fmt.Scan(&cx1, &cy1, &r1)
    fmt.Scan(&cx2, &cy2, &r2)
    fmt.Scan(&x, &y)

    // Hitung jarak titik ke pusat lingkaran 1 & 2
    jarak1 := math.Sqrt(math.Pow(x-cx1, 2) + math.Pow(y-cy1, 2))
    jarak2 := math.Sqrt(math.Pow(x-cx2, 2) + math.Pow(y-cy2, 2))

    // Cek kondisi
    inL1 := jarak1 <= r1
    inL2 := jarak2 <= r2

    // Output sesuai syarat
    if inL1 && inL2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if inL1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if inL2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}

```

Output :

```

0 0 5
10 0 5
2 0
Titik di dalam lingkaran 1

```

Penjelasan :

Program meminta input berupa angka desimal (float64) untuk mendefinisikan dua lingkaran dan satu titik lalu inti dari program ini adalah menghitung seberapa jauh titik (x, y) dari pusat masing-masing lingkaran menggunakan rumus jarak

$$jarak = \sqrt{(x - cx)^2 + (y - cy)^2}$$

Lalu

Program membuat dua variabel penanda (*flag*):

- inL1: Akan bernilai true jika jarak titik ke pusat lingkaran 1 lebih kecil atau sama dengan jari-jari r1.
- inL2: Akan bernilai true jika jarak titik ke pusat lingkaran 2 lebih kecil atau sama dengan jari-jari r2.

- 2) Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan bilangan bulat. Buatlah program yang digunakan untuk mengisi array tersebut sebanyak N elemen nilai. Asumsikan array memiliki kapasitas penyimpanan data sejumlah elemen tertentu. Program dapat menampilkan beberapa informasi berikut:
- a. Menampilkan keseluruhan isi dari array.
 - b. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks ganjil saja.
 - c. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks genap saja (asumsi indek ke-0 adalah genap).
 - d. Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks kelipatan bilangan x. x bisa diperoleh dari masukan pengguna.
 - e. Menghapus elemen array pada indeks tertentu, asumsi indeks yang hapus selalu valid. Tampilkan keseluruhan isi dari arraynya, pastikan data yang dihapus tidak tampil
 - f. Menampilkan rata-rata dari bilangan yang ada di dalam array.
 - g. Menampilkan standar deviasi atau simpangan baku dari bilangan yang ada di dalam array tersebut.
 - h. Menampilkan frekuensi dari suatu bilangan tertentu di dalam array yang telah diisi tersebut.

```
package main

import (
    "fmt"
    "math"
)

func main() {
    var n, x, delIdx, target int

    // Input N dan isi array
    fmt.Print("Masukkan jumlah N: ")
    fmt.Scan(&n)
    arr := make([]int, n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&arr[i])
    }
}
```

```

// a. Menampilkan keseluruhan array dengan cara paling
singkat
fmt.Println("\na. Semua elemen:", arr)

// b. Indeks ganjil
fmt.Print("b. Indeks ganjil: ")
for i := 1; i < len(arr); i += 2 {
    fmt.Print(arr[i], " ")
}

// c. Indeks genap (mulai dari 0, lompat 2)
fmt.Print("\nc. Indeks genap: ")
for i := 0; i < len(arr); i += 2 {
    fmt.Print(arr[i], " ")
}

// d. Kelipatan x (langsung melompat sebanyak x)
fmt.Print("\nd. Masukkan x: ")
fmt.Scan(&x)
fmt.Print("    Kelipatan x: ")
if x > 0 {
    for i := 0; i < len(arr); i += x {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }
}

// e. Menghapus indeks
fmt.Print("\ne. Hapus indeks ke-: ")
fmt.Scan(&delIdx)
arr = append(arr[:delIdx], arr[delIdx+1:]...) // Rumus
jitu Golang untuk hapus elemen
fmt.Println("    Array setelah dihapus:", arr)

// f & g. Rata-rata dan Standar Deviasi (menggunakan
range agar lebih rapi)
var sum, sumSquares float64
for _, val := range arr {
    sum += float64(val)
}
mean := sum / float64(len(arr))

for _, val := range arr {
    sumSquares += math.Pow(float64(val)-mean, 2)
}
stdDev := math.Sqrt(sumSquares / float64(len(arr)))

fmt.Printf("f. Rata-rata: %.2f\n", mean)
fmt.Printf("g. Standar Deviasi: %.2f\n", stdDev)

// h. Frekuensi angka
fmt.Print("h. Cari frekuensi angka: ")

```

```

    fmt.Scan(&target)
    count := 0
    for _, val := range arr {
        if val == target {
            count++
        }
    }
    fmt.Printf("    Angka %d muncul %d kali\n", target,
count)
}

```

Output :

```

Masukkan jumlah N: 5
10 20 30 40 50

a. Semua elemen: [10 20 30 40 50]
b. Indeks ganjil: 20 40
c. Indeks genap: 10 30 50
d. Masukkan x: 2\
   Kelipatan x: 10 30 50
e. Hapus indeks ke-: 1
   Array setelah dihapus: [10 30 40 50]
f. Rata-rata: 32.50
g. Standar Deviasi: 14.79
h. Cari frekuensi angka: 40
   Angka 40 muncul 1 kali

```

Penjelasan :

Program ini meminta user memasukkan jumlah n atau variable yg akan disimpan di array lalu memasukkan 5 variabel. Program akan mengoutput semua elemen lalu mengoutput nilai yang ganjil dan genap lalu x disini untuk melompat ke elemen yang diinginkan tanpa mengecek satu per satu. Menghapus indeks atau elemen yang mana elemen paling pertama Adalah indeks ke 0 lalu satu dan seterusnya lalu terdapat program untuk mencari frekuensi angka di array tersebut.

- 3) Sebuah program digunakan untuk menyimpan dan menampilkan nama-nama klub yang memenangkan pertandingan bola pada suatu grup pertandingan. Buatlah program yang digunakan untuk merekap skor pertandingan bola 2 buah klub bola yang berlaga. Pertama-tama program meminta masukan nama-nama klub yang bertanding, kemudian program meminta masukan skor hasil pertandingan kedua klub tersebut. Yang disimpan dalam array adalah nama-nama klub yang menang saja. Proses

input skor berhenti ketika skor salah satu atau kedua klub tidak valid (negatif). Di akhir program, tampilkan daftar klub yang memenangkan pertandingan.

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var a, b string
    var sA, sB int
    var hasil []string

    fmt.Print("Klub A : "); fmt.Scan(&a)
    fmt.Print("Klub B : "); fmt.Scan(&b)

    for i := 1; ; i++ {
        fmt.Printf("Pertandingan %d : ", i)
        fmt.Scan(&sA, &sB)

        if sA < 0 || sB < 0 { break }

        if sA > sB {
            hasil = append(hasil, a)
        } else if sB > sA {
            hasil = append(hasil, b)
        } else {
            hasil = append(hasil, "Draw")
        }
    }

    for i, v := range hasil {
        fmt.Printf("Hasil %d : %s\n", i+1, v)
    }
    fmt.Println("Pertandingan selesai")
}
```

Output:

```
Klub A : Barca
Klub B : MU
Pertandingan 1 : 2 1
Pertandingan 2 : 3 1
Pertandingan 3 : 1 1
Pertandingan 4 : 0 1
Pertandingan 5 : 1 3
Pertandingan 6 : 2 3
Pertandingan 7 : 0 2
Pertandingan 8 : 0 3
Pertandingan 9 : 1 1
Pertandingan 10 : -1 -1
Hasil 1 : Barca
Hasil 2 : Barca
Hasil 3 : Draw
Hasil 4 : MU
Hasil 5 : MU
Hasil 6 : MU
Hasil 7 : MU
Hasil 8 : MU
Hasil 9 : Draw
Pertandingan selesai
```

Penjelasan:

Memasukkan nama kedua tim lalu inputkan semua hasil pertandingan dan diakhiri dengan memasukkan nilai negatif ke satu atau dua gol tim bola lalu program akan memberikan hasil semua pertandingan dan akan diberi tahu siapa yang menang dengan melihat gol siapa yang paling tinggi.

- 4) Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan karakter, Anda diminta untuk membuat sebuah subprogram untuk melakukan membalikkan urutan isi array dan memeriksa apakah membentuk palindrom.

```
package main
import "fmt"

const NMAX int = 127

type tabel [NMAX]rune

func isiArray(t *tabel, n *int) {
    var input rune
```

```

    *n = 0
    for *n < NMAX {
        fmt.Scanf("%c", &input)
        if input == '.' {
            break
        }
        if input != ' ' && input != '\n' {
            t[*n] = input
            *n++
        }
    }
}

func cetakArray(t tabel, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%c", t[i])
    }
    fmt.Println()
}

func balikanArray(t *tabel, n int) {
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        t[i], t[n-1-i] = t[n-1-i], t[i] // Simple swap di Go
    }
}

func palindrom(t tabel, n int) bool {
    original := t
    balikanArray(&t, n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        if original[i] != t[i] {
            return false
        }
    }
    return true
}

func main() {
    var tab tabel
    var m int

    isiArray(&tab, &m)

    isPal := palindrom(tab, m)

    balikanArray(&tab, m)

```

```
        fmt.Print("Reverse: ")
        cetakArray(tab, m)

        fmt.Println("Palindrom:", isPal)
    }
```

Output:

```
katak.
Reverse: katak
Palindrom: true
```

Penjelasan:

Memasukkan input kata dan diakhiri dengan titik lalu program akan mereverse kata yg tadi di input oleh user dan jika katanya sama maka polindrom bernilai true dan sebaliknya jika berbeda maka palindrom bernilai false.

D. Kesimpulan

Array Adalah program untuk menyimpan berbagai elemen/karakter di dalam satu tempat lalu ada beberapa cara untuk membuat array di Go. Yang paling penting diingat adalah ukuran array merupakan bagian dari tipe datanya. Artinya, [3]int dan [4]int dianggap sebagai tipe data yang berbeda.